*Tổng hợp và biên soạn: ……*

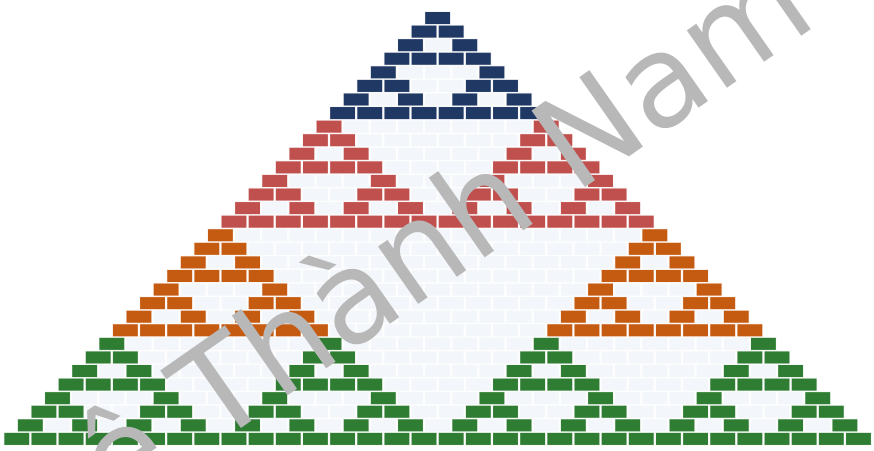
TÀI LIỆU BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI TIN HỌC

# PARITY

## TÍNH CHẴN LẺ TRONG TIN HỌC

*Từ cơ bản đến nâng cao*

**TẬP 2 · BÀI TẬP VẬN DỤNG**



*32 hàng đầu của tam giác Pascal: mỗi ô màu là một số lẻ*

Lê Thành Nam

# LỜI NÓI ĐẦU

Tập 1 đã dẫn em đi từ một câu hỏi rất nhỏ ("tổng này chẵn hay lẻ?") tới XOR, bất biến, tô hai màu, prefix parity, parity mask, DSU parity và đại số trên GF(2). Nhưng hiểu một lời giải và tự tìm ra lời giải là hai việc khác nhau. Cuốn sách này dành cho việc thứ hai.

Tập 2: Bài tập vận dụng gồm 39 bài tập mới, không trùng với các bài đã có trong Tập 1. Mỗi bài học của Tập 1 có ba bài tập ở ba mức độ:

- Cơ bản: áp dụng trực tiếp ý tưởng chính của bài học, thường giải được ngay sau khi đọc xong lí thuyết.
- Trung bình: cần kết hợp ý tưởng của bài học với một kĩ thuật quen thuộc khác (BFS, quy hoạch động, cây Fenwick, tổ hợp…).
- Nâng cao: đòi hỏi nhìn ra parity ẩn trong một bối cảnh mới, hoặc ghép nhiều kĩ thuật; tương đương câu phân loại của đề học sinh giỏi cấp tỉnh và vòng chọn đội tuyển.

Mỗi bài đều được trình bày như một đề thi thật: tên tệp, giới hạn thời gian và bộ nhớ, mô tả, dữ liệu vào, kết quả, ví dụ có giải thích và bảng subtask với tỉ lệ điểm. Các subtask được thiết kế để học sinh nào cũng có điểm: subtask đầu thường giải được bằng vét cạn, subtask cuối chỉ dành cho lời giải dùng đúng kĩ thuật parity.

Mọi bài tập đều đã được kiểm chứng: với mỗi bài, người biên soạn viết một lời giải mẫu và một lời giải vét cạn, rồi đối chiếu chúng trên hàng trăm bộ dữ liệu ngẫu nhiên. Mọi kết quả trong phần ví dụ đều được sinh ra từ lời giải mẫu và khớp với vét cạn. Với các bài có nhiều đáp án đúng (CHIADOI, DOMINO), đáp án trong ví dụ chỉ là một trong các đáp án hợp lệ.

Cuối sách có phần gợi ý định hướng cho từng bài. Gợi ý chỉ chỉ ra hướng đi, không phải lời giải; lời giải đầy đủ, kèm chương trình và phân tích từng subtask, thuộc Tập 3: Hướng dẫn giải.

Chúc các em học tập say mê và đạt kết quả cao!

Lê Thành Nam

# CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP

Mỗi bài tập được trình bày theo cùng một khuôn:

| Thành phần | Ý nghĩa |
|---|---|
| **Dải tiêu đề** | Số thứ tự (Bài 4.2 là bài thứ hai của Bài học 4), tên bài, mã bài và nhãn mức độ. |
| **Thông tin chấm** | Tên tệp dữ liệu vào / kết quả, giới hạn thời gian và bộ nhớ. |
| **Mô tả** | Đề bài, có hình minh họa ở những bài cần hình dung. |
| **Dữ liệu vào, Kết quả** | Định dạng chính xác của dữ liệu. |
| **Ví dụ** | Các bộ dữ liệu mẫu, kèm giải thích ngắn. |
| **Ràng buộc và chấm điểm** | Các subtask với tỉ lệ điểm; mỗi subtask chỉ ghi các ràng buộc thêm so với đề. |

Ba mức độ được đánh dấu bằng màu cố định:

| Nhãn | Mức độ | Kì vọng |
|---|---|---|
| **CƠ BẢN** | Áp dụng trực tiếp | Tự giải trong 20 – 40 phút sau khi học xong bài học. |
| **TRUNG BÌNH** | Kết hợp kĩ thuật | Cần 45 – 90 phút; thường phải tự chứng minh một nhận xét. |
| **NÂNG CAO** | Phân loại | Có thể cần vài buổi; hãy lấy hết các subtask trước. |

Lời giải nộp lên có thể đọc ghi tệp theo kiểu "có tệp thì đọc tệp" như Tập 1, để chạy được cả với Themis lẫn các trang chấm trực tuyến.

**QUY TRÌNH LUYỆN MỘT BÀI**

1. Đọc đề, tự tính tay lại các ví dụ trước khi đọc phần giải thích.
2. Viết lời giải vét cạn cho subtask nhỏ nhất. Đây cũng là "trọng tài" để kiểm tra lời giải sau này.
3. Tìm thông tin tối thiểu mà câu hỏi cần (bất biến? hai lớp? prefix? mask?). Dùng checklist 60 giây ở phần Tổng kết của Tập 1.
4. Cài lời giải tối ưu, sinh dữ liệu ngẫu nhiên nhỏ và đối chiếu với vét cạn.
5. Chỉ mở Gợi ý định hướng khi đã bế tắc ít nhất 30 phút.

Lê Thành Nam

# MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU ..... 2

CÁCH SỬ DỤNG TẬP BÀI TẬP ..... 3

BẢNG TỔNG HỢP 39 BÀI TẬP ..... 6

CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG TƯ DUY PARITY ..... 8

**Bài 1. Từ giá trị đến một bit: Parity, modulo 2 và XOR ..... 9**

1.1 THẺ BÀI [THEBAI] ..... 9

1.2 BIỂU THỨC KHỔNG LỒ [BIEUTHUC] ..... 10

1.3 TAM GIÁC PASCAL [TAMGIAC] ..... 11

**Bài 2. Bất biến chẵn lẻ: Tìm điều không đổi thay vì tìm cách làm ..... 13**

2.1 LẬT BÀI [LATBAI] ..... 13

2.2 BẢNG ĐÈN [BANGDEN] ..... 14

2.3 LẬT ĐOẠN [LATDOAN] ..... 15

**Bài 3. Parity xen kẽ: Lưới, tô hai màu và đồ thị hai phía ..... 17**

3.1 QUÂN TƯỢNG [TUONG] ..... 17

3.2 MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ [MECUNG] ..... 18

3.3 CHIA PHÒNG [CHIAPHONG] ..... 19

CHƯƠNG 2. PARITY TRÊN DÃY VÀ XÂU ..... 21

**Bài 4. Prefix parity: Từ hàng tỉ đoạn con đến hai trạng thái ..... 22**

4.1 ĐOẠN CHẴN – LẺ [DOANCL] ..... 22

4.2 DẤU CỦA TÍCH [TICHDAU] ..... 23

4.3 HÌNH CHỮ NHẬT CHẴN [CHINHCN] ..... 24

**Bài 5. XOR và tần suất chẵn lẻ: Điều gì còn lại sau khi triệt tiêu? ..... 25**

5.1 THẤT LẠC [THATLAC] ..... 25

5.2 BA LẦN [BALAN] ..... 26

5.3 ĐOẠN CÂN BẰNG [CANBANG] ..... 27

**Bài 6. Parity mask: Bộ parity trong một số nguyên ..... 28**

6.1 CHỮ SỐ CHẴN [CHUSO] ..... 28

6.2 TÍCH CHÍNH PHƯƠNG [CHPHUONG] ..... 29

6.3 TRUY VẤN XÂU CHẴN [DEMCHAN] ..... 29

**Bài 7. Parity động: Cây Fenwick với phép XOR ..... 31**

7.1 BẬT TẮT [BATTAT] ..... 31

7.2 ĐẾM SỐ LẺ [DEMLE] ..... 32

7.3 ĐƯỜNG TRÊN CÂY [DUONGCAY] ..... 33

CHƯƠNG 3. PARITY TRONG TỔ HỢP VÀ ĐỒ THỊ ..... 35

**Bài 8. Ghép cặp và xây dựng theo lớp chẵn lẻ ..... 36**

8.1 XẾP HÀNG [XEPHANG] ..... 36

8.2 CHIA ĐÔI [CHIADOI] ..... 37

8.3 GHÉP SỐ [GHEPSO] ..... 38

**Bài 9. Bậc của đỉnh: Bổ đề bắt tay và đường đi Euler ..... 39**

9.1 XE QUÉT ĐƯỜNG [QUETDUONG] ..... 39

9.2 NÉT VẼ [NETVE] ..... 40

9.3 DOMINO [DOMINO] ..... 41

**Bài 10. Tính chẵn lẻ của hoán vị: Swap và nghịch thế ..... 43**

10.1 ĐÚNG K LẦN [SWAPK] ..... 43

Lê Thành Nam

10.2 ĐẢO ĐOẠN [DAODOAN] ..... 44
10.3 HAI DÃY SONG HÀNH [HAIDAY] ..... 45

**CHƯƠNG 4. PARITY NÂNG CAO ..... 47**

**Bài 11. Quy hoạch động theo parity và trò chơi ..... 48**
11.1 CHỌN K SỐ [CHONK] ..... 48
11.2 ĐƯỜNG ĐI CHẴN [DUONGCHAN] ..... 49
11.3 TỔNG CHẴN CỦA ALICE [TROCHOI] ..... 49

**Bài 12. Ràng buộc XOR và DSU parity ..... 51**
12.1 ĐẾM CÁCH CHIA ĐỘI [DEMCACH] ..... 51
12.2 GIẢI MÃ [GIAIMA] ..... 52
12.3 LƯỚI CÂN BẰNG [LUOIXOR] ..... 53

**Bài 13. GF(2) và khử Gauss: Điểm đến đại số của parity ..... 55**
13.1 XOR LỚN NHẤT [XORMAX] ..... 55
13.2 BẢNG ĐÈN BẤM [DENLUOI] ..... 56
13.3 TRUY VẤN TẬP CON XOR [TVXOR] ..... 57

**GỢI Ý ĐỊNH HƯỚNG ..... 59**

Lê Thành Nam

# BẢNG TỔNG HỢP 39 BÀI TẬP

Bảng dưới đây giúp giáo viên chọn bài theo mức độ để giao về nhà hoặc tổ chức kiểm tra. Cột "Bài học" chỉ bài học tương ứng trong Tập 1.

| Bài | Tên bài | Mã | Mức độ | Bài học |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | THẺ BÀI | THEBAI | CƠ BẢN | Bài 1 |
| 1.2 | BIỂU THỨC KHỔNG LỒ | BIEUTHUC | TRUNG BÌNH | Bài 1 |
| 1.3 | TAM GIÁC PASCAL | TAMGIAC | NÂNG CAO | Bài 1 |
| 2.1 | LẬT BÀI | LATBAI | CƠ BẢN | Bài 2 |
| 2.2 | BẢNG ĐÈN | BANGDEN | TRUNG BÌNH | Bài 2 |
| 2.3 | LẬT ĐOẠN | LATDOAN | NÂNG CAO | Bài 2 |
| 3.1 | QUÂN TƯỢNG | TUONG | CƠ BẢN | Bài 3 |
| 3.2 | MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ | MECUNG | TRUNG BÌNH | Bài 3 |
| 3.3 | CHIA PHÒNG | CHIAPHONG | NÂNG CAO | Bài 3 |
| 4.1 | ĐOẠN CHẴN – LẺ | DOANCL | CƠ BẢN | Bài 4 |
| 4.2 | DẤU CỦA TÍCH | TICHDAU | TRUNG BÌNH | Bài 4 |
| 4.3 | HÌNH CHỮ NHẬT CHẴN | HINHCN | NÂNG CAO | Bài 4 |
| 5.1 | THẤT LẠC | THATLAC | CƠ BẢN | Bài 5 |
| 5.2 | BA LẦN | BALAN | TRUNG BÌNH | Bài 5 |
| 5.3 | ĐOẠN CÂN BẰNG | CANBANG | NÂNG CAO | Bài 5 |
| 6.1 | CHỮ SỐ CHẴN | CHUSO | CƠ BẢN | Bài 6 |
| 6.2 | TÍCH CHÍNH PHƯƠNG | CHPHUONG | TRUNG BÌNH | Bài 6 |
| 6.3 | TRUY VẤN XÂU CHẴN | DEMCHAN | NÂNG CAO | Bài 6 |
| 7.1 | BẬT TẮT | BATTAT | CƠ BẢN | Bài 7 |
| 7.2 | ĐẾM SỐ LẺ | DEMLE | TRUNG BÌNH | Bài 7 |
| 7.3 | ĐƯỜNG TRÊN CÂY | DUONGCAY | NÂNG CAO | Bài 7 |
| 8.1 | XẾP HÀNG | XEPHANG | CƠ BẢN | Bài 8 |
| 8.2 | CHIA ĐÔI | CHIADOI | TRUNG BÌNH | Bài 8 |
| 8.3 | GHÉP SỐ | GHEPSO | NÂNG CAO | Bài 8 |
| 9.1 | XE QUÉT ĐƯỜNG | QUETDUONG | CƠ BẢN | Bài 9 |
| 9.2 | NÉT VẼ | NETVE | TRUNG BÌNH | Bài 9 |
| 9.3 | DOMINO | DOMINO | NÂNG CAO | Bài 9 |
| 10.1 | ĐỨNG K LẦN | SWAPK | CƠ BẢN | Bài 10 |
| 10.2 | ĐẢO ĐOẠN | DAODOAN | TRUNG BÌNH | Bài 10 |
| 10.3 | HAI DÃY SONG HÀNH | HAIDAY | NÂNG CAO | Bài 10 |

Lê Thành Nam

| Bài | Tên bài | Mã | Mức độ | Bài học |
|---|---|---|---|---|
| 11.1 | CHỌN K SỐ | CHONK | CƠ BẢN | Bài 11 |
| 11.2 | ĐƯỜNG ĐI CHẴN | DUONGCHAN | TRUNG BÌNH | Bài 11 |
| 11.3 | TỔNG CHẴN CỦA ALICE | TROCHOI | NÂNG CAO | Bài 11 |
| 12.1 | ĐẾM CÁCH CHIA ĐỘI | DEMCACH | CƠ BẢN | Bài 12 |
| 12.2 | GIẢI MÃ | GIAIMA | TRUNG BÌNH | Bài 12 |
| 12.3 | LƯỚI CÂN BẰNG | LUOIXOR | NÂNG CAO | Bài 12 |
| 13.1 | XOR LỚN NHẤT | XORMAX | CƠ BẢN | Bài 13 |
| 13.2 | BẢNG ĐÈN BẤM | DENLUOI | TRUNG BÌNH | Bài 13 |
| 13.3 | TRUY VẤN TẬP CON XOR | TVXOR | NÂNG CAO | Bài 13 |

Lê Thành Nam

# CHƯƠNG 1. NỀN TẢNG TƯ DUY PARITY

*Chín bài đầu tiên rèn ba phản xạ nền móng: vứt bỏ thông tin thừa để chỉ giữ một bit, tìm đại lượng không đổi để chứng minh "không thể", và nhìn thấy bàn cờ ẩn trong mọi bài đi trên lưới hay đồ thị.*

**TRONG CHƯƠNG NÀY**

**Bài 1.** 1.1 THẺ BÀI · 1.2 BIỂU THỨC KHỔNG LỒ · 1.3 TAM GIÁC PASCAL
**Bài 2.** 2.1 LẬT BÀI · 2.2 BẢNG ĐÈN · 2.3 LẬT ĐOẠN
**Bài 3.** 3.1 QUÂN TƯỢNG · 3.2 MÊ CUNG CÓ Ô NGHỈ · 3.3 CHIA PHÒNG

Lê Thành Nam

# BÀI 1 Từ giá trị đến một bit: Parity, modulo 2 và XOR

**ÔN NHANH KIẾN THỨC CỦA BÀI 1 (TẬP 1)**

- $p(a \pm b) = p(a) \oplus p(b)$; $p(a \cdot b) = p(a) \wedge p(b)$.
- Tổng lẻ $\Leftrightarrow$ có lẻ số hạng lẻ.
- Chỉ giữ thông tin mà câu hỏi cuối cần.

| Bài | Tên | Mã | Mức độ |
|---|---|---|---|
| 1.1 | THẺ BÀI | THEBAI | CƠ BẢN |
| 1.2 | BIỂU THỨC KHÔNG LỒ | BIEUTHUC | TRUNG BÌNH |
| 1.3 | TAM GIÁC PASCAL | TAMGIAC | NÂNG CAO |

## Bài 1.1 THẺ BÀI [THEBAI] — CƠ BẢN

| Dữ liệu vào: THEBAI.INP | Kết quả: THEBAI.OUT | Thời gian: 1 giây | Bộ nhớ: 256 MB |
|---|---|---|---|

An có n tấm thẻ, tấm thứ i ghi số nguyên $a_i$ (có thể âm). Bình được rút ra **đúng một** tấm thẻ. Nếu tổng các số trên những tấm còn lại là số chẵn thì An thắng, ngược lại Bình thắng.

Hỏi Bình có bao nhiêu cách rút (rút tấm thứ mấy) để **An thắng**?

### Dữ liệu vào

Dòng đầu chứa số nguyên n ($2 \le n \le 2 \cdot 10^5$).

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \ldots, a_n$ ($|a_i| \le 10^{18}$).

### Kết quả

Một số nguyên là số cách rút để An thắng.

### Ví dụ

| Dữ liệu vào | Kết quả | Giải thích |
|---|---|---|
| 5<br>3 8 5 2 7 | 3 | Tổng bằng 25 (lẻ). Rút một trong ba tấm lẻ 3, 5, 7 thì tổng còn lại chẵn. |
| 4<br>2 4 6 8 | 4 | Rút tấm nào tổng còn lại cũng chẵn. |

### Ràng buộc và chấm điểm

| Subtask | Điểm | Ràng buộc thêm |
|---|---|---|
| 1 | 40% | $n \le 1000$, $\lvert a_i \rvert \le 10^9$. |
| 2 | 30% | $\lvert a_i \rvert \le 10^9$. |
| 3 | 30% | Không có ràng buộc gì thêm. |

Lê Thành Nam